

THỊ GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 4:

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON XAVIER

ThS: TRẦN VĂN HÙNG
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: Trần Văn Hùng
ocwfet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

www.tvhungdhn@gmail.com

- Bài 1: Hướng dẫn ban đầu 5T
- Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO 10T
- Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX 10T
- Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson 10T
- Bài 5: Lập trình ứng dụng jetracer AI kit 10T
- Bài 6: Thiết kế ứng dụng ND-PL đối tượng 15T



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

• Nội dung chủ đề 6:

- Sử dụng mạch điều khiển 32 động cơ rc_servo

<https://hshop.vn/mach-dieu-khien-32-rc-servo>

Link download phần mềm và hướng dẫn sử dụng.

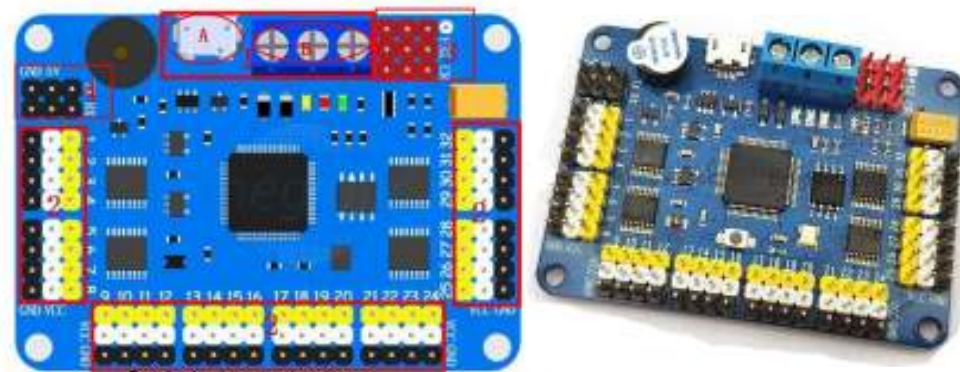
- Truyền nhận tín hiệu điều khiển cánh tay robot qua chân UART giữa bo jetson và bo điều khiển 32 động cơ servo.



LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JETSON

www.tvhungdhn@gmail.com

Giới thiệu mạch điều khiển 32 RC Servo

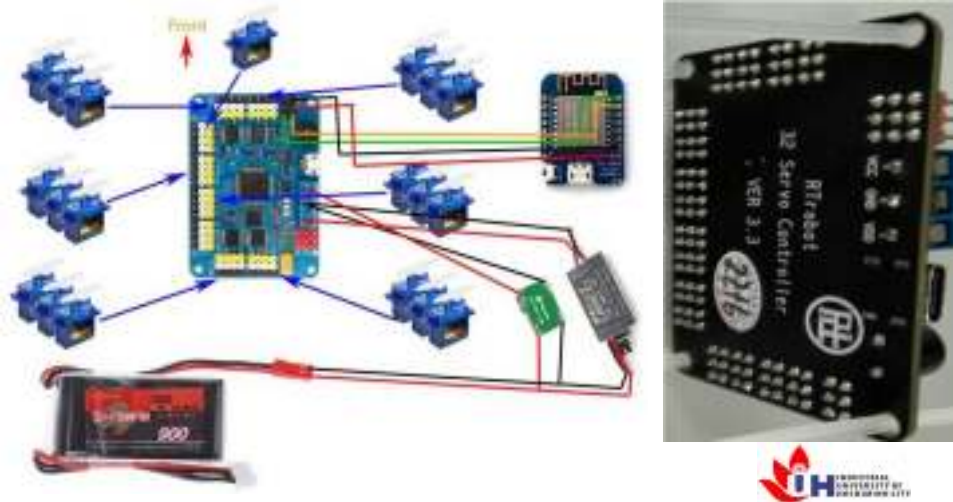


Product wiring instructions:

1. Power supply interface: You can not connect [A]: USB interface and [B]: VDD: interface at once. You must choose one as the control CPU power supply.
2. Servo motor wiring interface.
3. PS2 wireless handle wiring interface
4. UART wiring interface [can connect serial bluetooth, WIFI module]



Giới thiệu mạch điều khiển 32 RC Servo

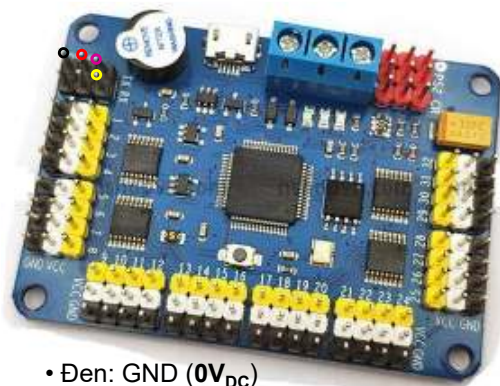


Phần mềm mạch điều khiển 32 RC Servo



[Hshop.vn] RC Servo Controller Software

Kết nối mạch điều khiển 32 RC Servo



- Đen: GND ($0V_{DC}$)
- Đỏ: V_{CC} (6~7.4V_{DC})
- Trắng: dây cấp xung.

- Đen: GND ($0V_{DC}$)
- Trắng: V_{CC} (5V_{DC})
- Vàng: chân phát xung.

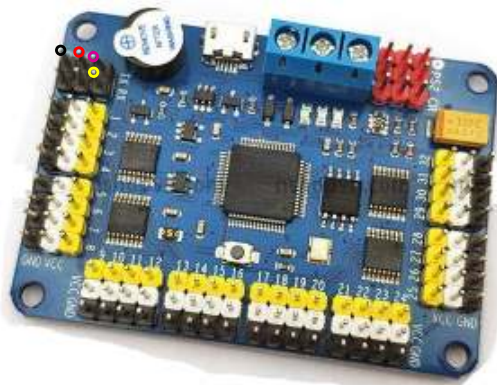
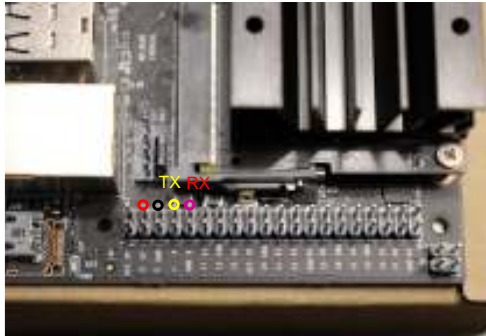
Giao tiếp với board Jetson



Điều khiển cánh tay từ mạch điều khiển 32 RC Servo controller bằng máy tính

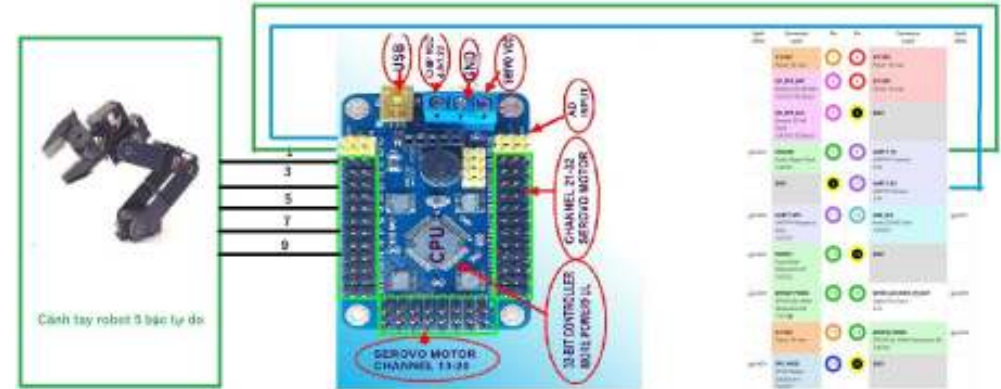
Giao tiếp với board Jetson

- Chân UART → điều khiển cánh tay máy



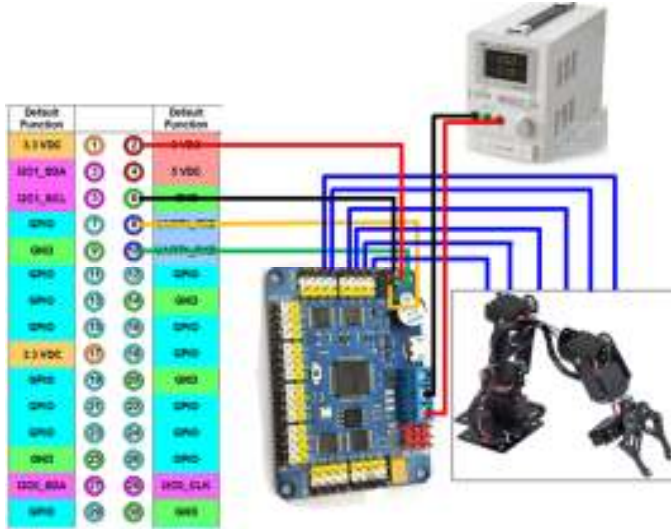
Giao tiếp với board Jetson

- Chân UART → điều khiển cánh tay máy



Giao tiếp với board Jetson

- Chân UART → điều khiển cánh tay máy



3.3V	1	2	5V
SDA 1	3	4	5V
SCL 1	5	6	GND
GPIO 7	7	8	TXD
GND	9	10	RXD
GPIO 0	11	12	GPIO 1
GPIO 2	13	14	GND
GPIO 3	15	16	GPIO 4
3.3V	17	18	GPIO 5
MOSI	19	20	GND
MISO	21	22	GPIO 6
CLK	23	24	CE0
GND	25	26	CE1
SDA 0	27	28	SCL 0
GPIO 21	29	30	GND
GPIO 22	31	32	GPIO 26
GPIO 23	33	34	GND
GPIO 24	35	36	GPIO 27
GPIO 25	37	38	GPIO 28
GND	39	40	GPIO 29

Code truyền nhận qua board Jetson

- Chân UART → điều khiển cánh tay máy

```
import time
import serial
ser = serial.Serial(
    port='/dev/ttyTHS1',
    #port='COM3',
    baudrate=9600,
    parity=serial.PARITY_NONE,
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
    bytesize=serial.EIGHTBITS,
    timeout=1
)
while 1:
    ser.write(b'#1P1200#2P1400#6P600T1000D500\r\n')
    time.sleep(2)
    ser.write(b'#1P1600#2P1600#6P1200T1000D500\r\n')
    time.sleep(2)
```

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-install-python-serial-package-on-linux/>

\$ pip3 install pyserial
or
\$ sudo apt install python3-serial



Thank You !

www.tvhungdhn@gmail.com

